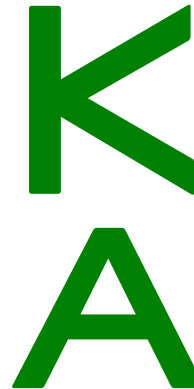




Vorlesung 07 – Differenzstufe

Elektronik – WiSe 2024/25

Prof. Dr. Herman Jalli Ng (herman-jalli.ng@h-ka.de)



Differenzstufe mit Bipolar-Transistoren

- Differenzstufe ist als Eingangsstufe ein wesentlicher Funktionsblock eines jeden Operationsverstärkers.
- Typisch für diese Stufe ist die Zusammenschaltung der beiden Emitter des Transistorpaares → Emitter-Coupled Pair
- Für die Kollektorströme I_{C1} und I_{C2} gelten

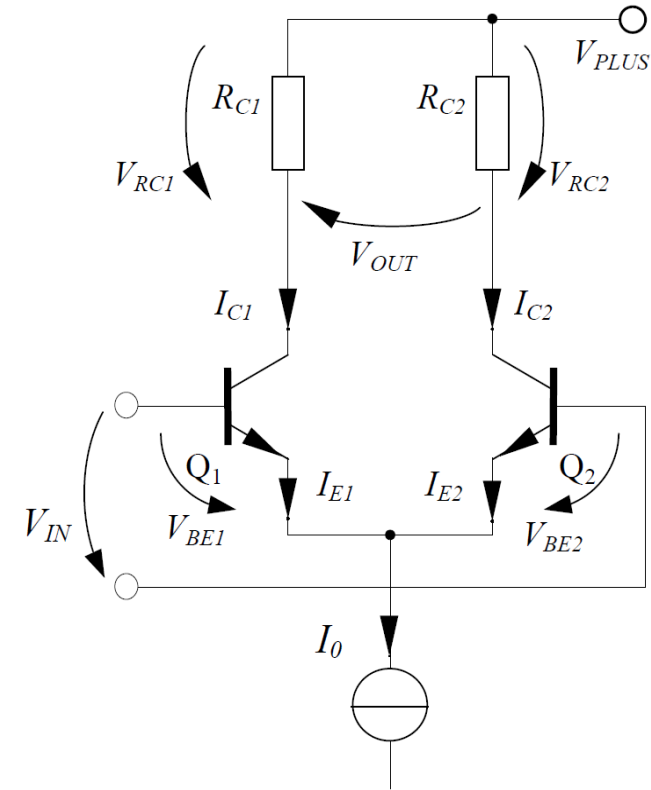
$$I_{C1} = I_{S1} \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BE1}}{V_T} \right)} - 1 \right] \cong I_{S1} \cdot e^{\left(\frac{V_{BE1}}{V_T} \right)}$$

$$I_{C2} = I_{S2} \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BE2}}{V_T} \right)} - 1 \right] \cong I_{S1} \cdot e^{\left(\frac{V_{BE2}}{V_T} \right)}$$

wobei $V_T = 26\text{mV}$ die Temperaturspannung bei 300K

- Man erhält für das Verhältnis der beiden Kollektorströme

$$\frac{I_{C1}}{I_{C2}} = \frac{e^{\left(\frac{V_{BE1}}{V_T} \right)}}{e^{\left(\frac{V_{BE2}}{V_T} \right)}} = e^{\left(\frac{V_{BE1} - V_{BE2}}{V_T} \right)} = e^{\frac{V_{IN}}{V_T}}$$



Differenzstufe mit Bipolar-Transistoren

• Es gilt $\frac{I_{C1}}{I_{C2}} = e^{\frac{V_{IN}}{V_T}}$ oder $\frac{I_{C2}}{I_{C1}} = e^{\frac{-V_{IN}}{V_T}}$

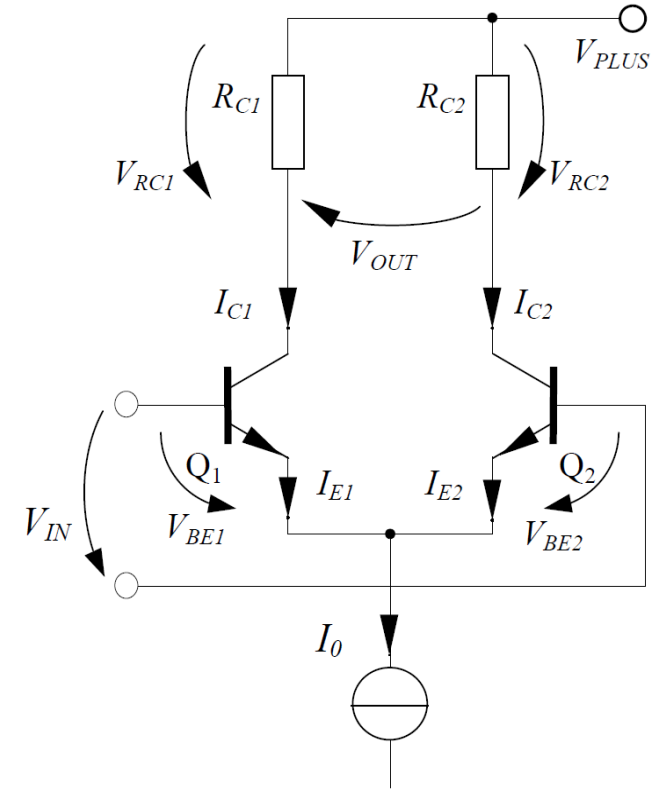
• Die Knotengleichung am Emitter:

$$I_0 = I_{E1} + I_{E2} = \frac{I_{C1}}{\alpha} + \frac{I_{C2}}{\alpha} \Rightarrow \alpha \cdot I_0 = I_{C1} + I_{C2}$$

• Damit bekommt man für I_{C1} und I_{C2}

$$\alpha \cdot I_0 = I_{C1} + I_{C1} \cdot e^{\left(\frac{-V_{IN}}{V_T}\right)} \Rightarrow I_{C1} = \frac{\alpha I_0}{1 + e^{\left(\frac{-V_{IN}}{V_T}\right)}}$$

$$\alpha \cdot I_0 = I_{C2} \cdot e^{\left(\frac{V_{IN}}{V_T}\right)} + I_{C2} \Rightarrow I_{C2} = \frac{\alpha I_0}{1 + e^{\left(\frac{V_{IN}}{V_T}\right)}}$$



Differenzstufe mit Bipolar-Transistoren

$$\alpha \cdot I_0 = I_{C1} + I_{C1} \cdot e^{\left(\frac{-V_{IN}}{V_T}\right)} \Rightarrow I_{C1} = \frac{\alpha I_0}{1 + e^{\left(\frac{-V_{IN}}{V_T}\right)}}$$

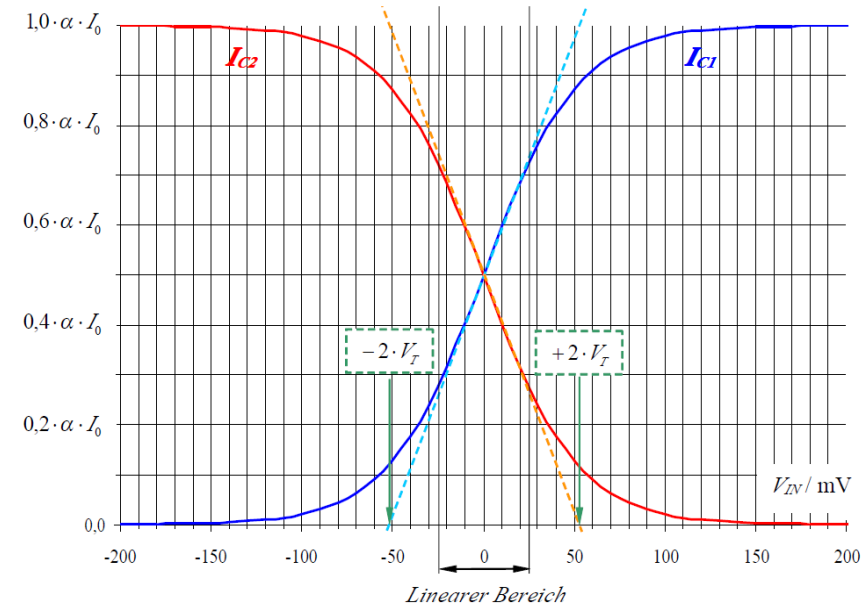
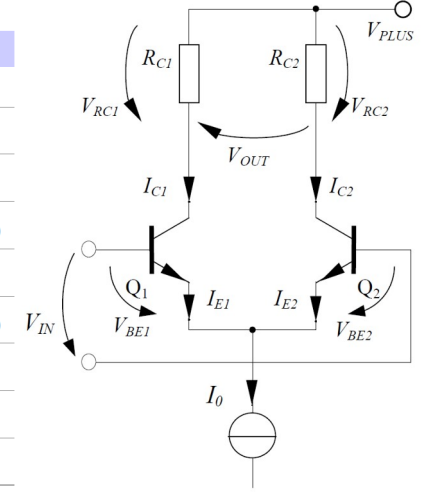
$$\alpha \cdot I_0 = I_{C2} \cdot e^{\left(\frac{V_{IN}}{V_T}\right)} + I_{C2} \Rightarrow I_{C2} = \frac{\alpha I_0}{1 + e^{\left(\frac{V_{IN}}{V_T}\right)}}$$

- Die Steigung der Kollektorströme an der Stelle $V_{IN}=0$

$$\left. \frac{\partial I_{C1}}{\partial V_{IN}} \right|_{V_{IN}=0} = \alpha \cdot I_0 \cdot \frac{\frac{1}{V_T} \cdot e^{\left(\frac{-V_{IN}}{V_T}\right)}}{\left[1 + e^{\left(\frac{-V_{IN}}{V_T}\right)}\right]^2} \bigg|_{V_{IN}=0} = + \frac{\alpha \cdot I_0}{4 \cdot V_T}$$

$$\left. \frac{\partial I_{C2}}{\partial V_{IN}} \right|_{V_{IN}=0} = \alpha \cdot I_0 \cdot \frac{-\frac{1}{V_T} \cdot e^{\left(\frac{+V_{IN}}{V_T}\right)}}{\left[1 + e^{\left(\frac{+V_{IN}}{V_T}\right)}\right]^2} \bigg|_{V_{IN}=0} = - \frac{\alpha \cdot I_0}{4 \cdot V_T}$$

V_{IN}	I_{C1}	I_{C2}
$-\infty$	0	$\alpha \cdot I_0$
$-4,6 \cdot V_T$	$0,01 \cdot \alpha \cdot I_0$	$0,99 \cdot \alpha \cdot I_0$
$-2,2 \cdot V_T$	$0,1 \cdot \alpha \cdot I_0$	$0,9 \cdot \alpha \cdot I_0$
$-1 \cdot V_T$	$0,269 \cdot \alpha \cdot I_0$	$0,731 \cdot \alpha \cdot I_0$
0	$\frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot I_0$	$\frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot I_0$
$+1 \cdot V_T$	$0,731 \cdot \alpha \cdot I_0$	$0,269 \cdot \alpha \cdot I_0$
$+2,2 \cdot V_T$	$0,9 \cdot \alpha \cdot I_0$	$0,1 \cdot \alpha \cdot I_0$
$+4,6 \cdot V_T$	$0,99 \cdot \alpha \cdot I_0$	$0,01 \cdot \alpha \cdot I_0$
$+\infty$	$\alpha \cdot I_0$	0



Differenzstufe mit Bipolar-Transistoren

- Für die Kollektorspannungen gilt

$$V_{C1} = V_{PLUS} - R_{C1} \cdot I_{C1} \quad V_{C2} = V_{PLUS} - R_{C2} \cdot I_{C2}$$

- Wenn $R_{C1}=R_{C2}=R_C$, dann gilt für die Ausgangsspannung V_{OUT} :

$$V_{OUT} = V_{C2} - V_{C1} = R_C \cdot (I_{C1} - I_{C2}) = R_C \cdot I_{DVOUT}$$

- Die Differenz der beiden Kollektorströme ist:

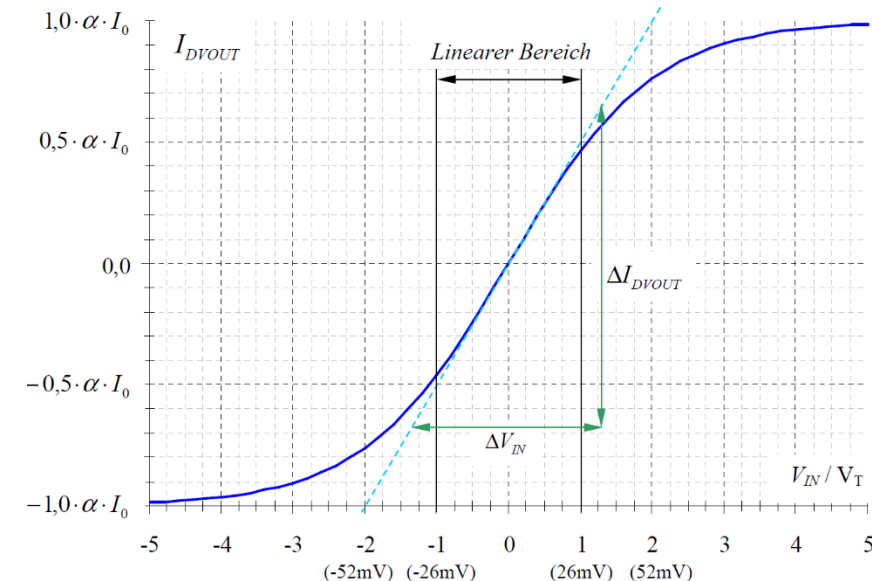
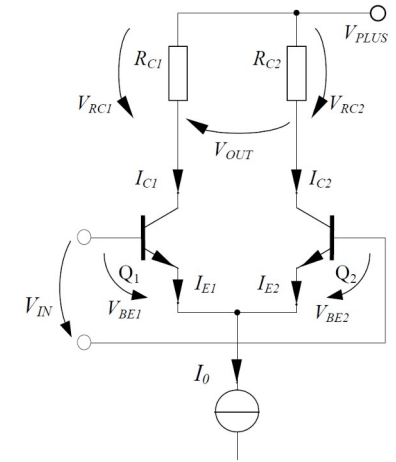
$$I_{DVOUT} = \alpha I_0 \left[\frac{1}{1+e^{-\frac{V_{IN}}{V_T}}} - \frac{1}{1+e^{\frac{V_{IN}}{V_T}}} \right]$$

$$I_{DVOUT} = \alpha I_0 \left[\frac{e^{\frac{V_{IN}}{2V_T}} - e^{-\frac{V_{IN}}{2V_T}}}{e^{\frac{V_{IN}}{2V_T}} + e^{-\frac{V_{IN}}{2V_T}}} \right] = \alpha I_0 \tanh \left(\frac{V_{IN}}{2V_T} \right)$$

- Die Steigung der Stromdifferenz bei $V_{IN}=0$ ist

$$\left. \frac{dI_{DVOUT}}{dV_{IN}} \right|_{V_{IN}=0} = \frac{\alpha \cdot I_0}{\left[\cosh \left(\frac{V_{IN}}{2V_T} \right) \right]^2} \cdot \frac{1}{2V_T} \bigg|_{V_{IN}=0}$$

$$= G_{MDV} = \frac{\alpha \cdot I_0}{2V_T} = g_{m0}$$



Differenzstufe mit Bipolar-Transistoren

$$I_{DVOUT} = \alpha I_0 \left[\frac{e^{\frac{V_{IN}}{2V_T}} - e^{-\frac{V_{IN}}{2V_T}}}{e^{\frac{V_{IN}}{2V_T}} + e^{-\frac{V_{IN}}{2V_T}}} \right] = \alpha I_0 \tanh \left(\frac{V_{IN}}{2V_T} \right)$$

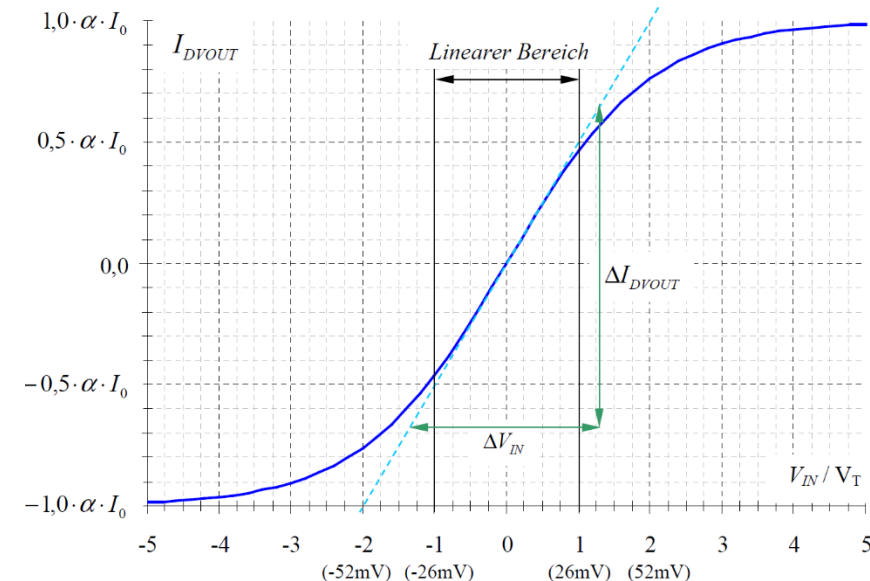
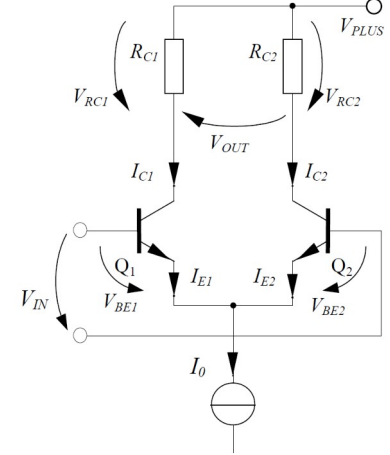
- Für $V_{IN} = 0$ ist der Ausgangsstrom I_{DVOUT} null.
- Im Bereich kleiner Eingangsspannungen ($V_T < V_{IN} < V_T$) ist der Verlauf $I_{DVOUT} = f(V_{IN})$ weitgehend linear. Die Steigung, die man durch Differenzieren des Tangens-Hyperbolicus im Arbeitspunkt berechnen kann, beträgt

$$G_{MDV} = \frac{\alpha \cdot I_0}{2V_T} = g_{m0}$$

- Für große Eingangsspannungen geht der Ausgangsstrom I_{DVOUT} in die Begrenzung:

$$I_{DVOUT} = -\alpha \cdot I_0 \quad \text{für} \quad V_{IN} \ll -V_T$$

$$I_{DVOUT} = +\alpha \cdot I_0 \quad \text{für} \quad V_{IN} \gg V_T$$



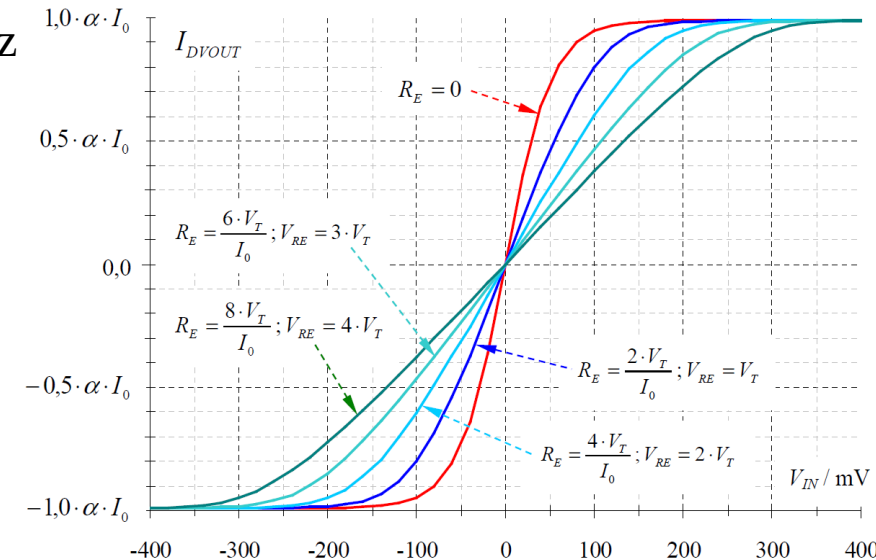
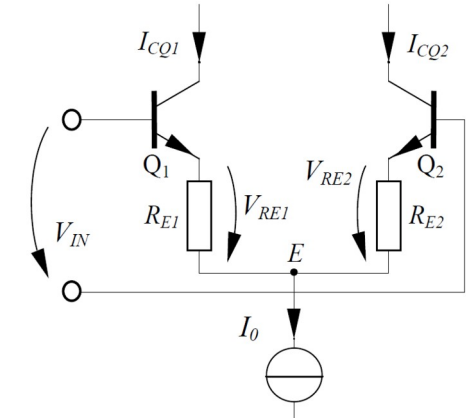
Differenzstufe mit Emittterwiderständen

- Um den linearen Bereich zu vergrößern kann die Differenzstufe mit Emittterwiderständen ergänzt werden.
- Der Spannungsabfall über dem Widerstand R_{E1} und R_{E2} :

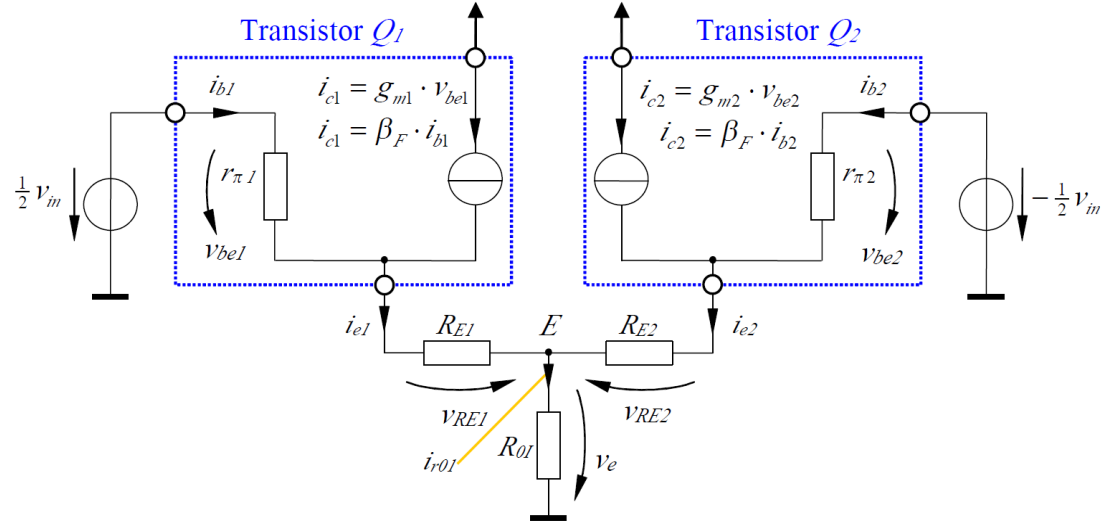
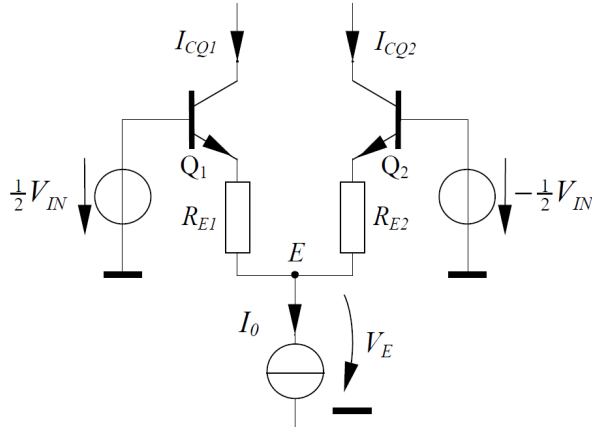
$$V_{RE1} = V_{RE2} = V_{RE} = R_E \cdot \frac{1}{2} I_0$$

- Mit steigendem Widerstandswert und damit steigendem Spannungsabfall V_{RE} sinkt die Steilheit der Stromdifferenz I_{DVOUT} . Der linearer Bereich vergrößert sich dabei
- Der Maximal- bzw. Minimalwert des Stromes für I_{DVOUT} ist $\pm \alpha \cdot I_0$

R_E	V_{RE}
$\frac{2 \cdot V_T}{I_0}$	V_T
$\frac{4 \cdot V_T}{I_0}$	$2 \cdot V_T$
$\frac{6 \cdot V_T}{I_0}$	$3 \cdot V_T$
$\frac{8 \cdot V_T}{I_0}$	$4 \cdot V_T$



Kleinsignalberechnung



- Es gilt für den Maschenumlauf über V_{IN} , V_{BE} und V_{RE}

$$+\frac{1}{2} \cdot v_{in} = v_{be1} + v_{RE1} + v_e$$

$$-\frac{1}{2} \cdot v_{in} = v_{be2} + v_{RE2} + v_e$$

- Für

$$i_b = \frac{i_e}{1 + \beta_F} \implies$$

- Wobei

$$\frac{r_\pi}{1 + \beta_F} = \frac{\beta_F}{1 + \beta_F} \cdot \frac{1}{g_m} = \frac{\alpha}{g_m} = r_e$$

$$+\frac{1}{2} \cdot v_{in} = i_{b1} \cdot r_{\pi 1} + i_{e1} \cdot R_{E1} + v_e$$

$$-\frac{1}{2} \cdot v_{in} = i_{b2} \cdot r_{\pi 2} + i_{e2} \cdot R_{E2} + v_e$$

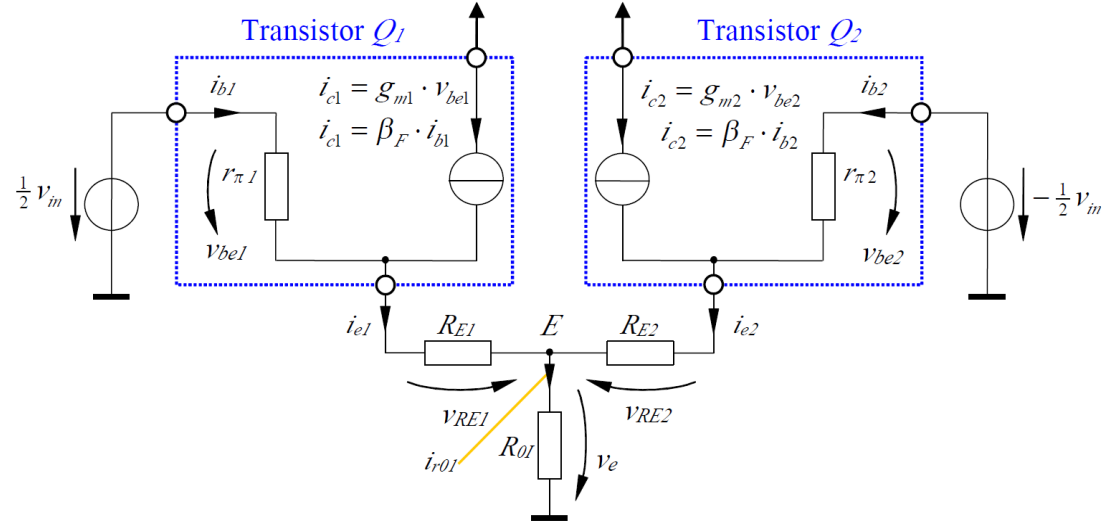
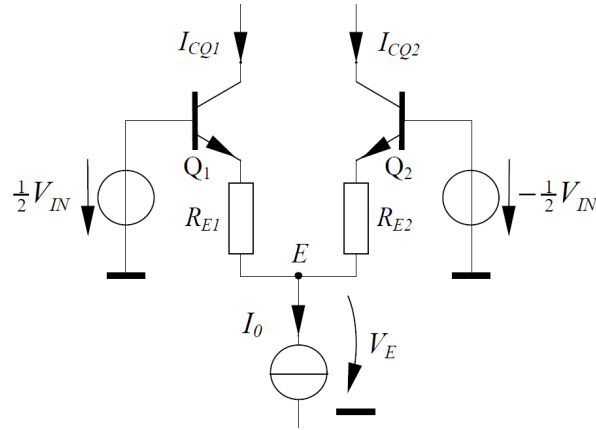
$$+\frac{1}{2} \cdot v_{in} = i_{e1} \cdot \left[\frac{r_{\pi 1}}{1 + \beta_F} + R_{E1} \right] + v_e = i_{e1} \cdot [r_{e1} + R_{E1}] + v_e$$

$$-\frac{1}{2} \cdot v_{in} = i_{e2} \cdot \left[\frac{r_{\pi 2}}{1 + \beta_F} + R_{E2} \right] + v_e = i_{e2} \cdot [r_{e2} + R_{E2}] + v_e$$

$$0 = (i_{e1} + i_{e2}) \cdot [r_e + R_E] + 2 \cdot v_e$$

+

Kleinsignalberechnung



- Es gilt außerdem die Knotengleichung: $i_{e1} + i_{e2} = i_{r0I} = \frac{v_e}{R_{0I}}$
- Daraus folgt:
$$0 = \frac{v_e}{R_{0I}} \cdot [r_e + R_E] + 2 \cdot v_e \Rightarrow v_e \cdot \left[\frac{r_e + R_E}{R_{0I}} + 2 \right] = 0$$
- Diese Gleichung kann nur erfüllt sein, wenn v_e null ist. D.h. Knoten E liegt auf virtueller Masse. Bei symmetrischer Ansteuerung einer symmetrischen Differenzstufe mit $\pm \frac{1}{2} V_{IN}$ und gleichen Emitterwiderständen R_E liegt der Knoten E auf virtueller Masse.

Kleinsignalberechnung

- Eingangswiderstand bei Single-Ended Ansteuerung

$$r_{inQ1} = r_{inQ2} = r_{\pi} + (1 + \beta_F) \cdot R_E$$

Eingangswiderstand bei differentieller Ansteuerung

$$r_{in} = 2 \cdot [r_{\pi} + (1 + \beta_F) \cdot R_E]$$

Für $R_E=0 \rightarrow r_{in} = 2 r_{\pi}$

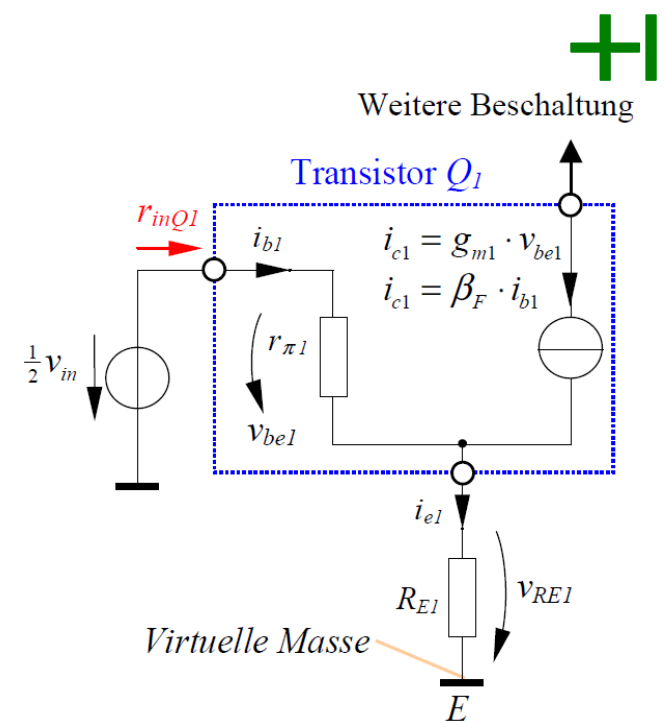
- Single-Ended Ausgangswiderstand

$$r_{out0} = r_o \left[1 + \frac{g_m R_E}{1 + \frac{R_{sig} + R_E}{r_{\pi}}} \right]$$

$$r_{out} = r_{out} || R_C \approx R_C$$

Differentieller Ausgangswiderstand

$$r_{out} = 2 \cdot r_{out} || R_C \approx 2 R_C$$



Kleinsignalberechnung

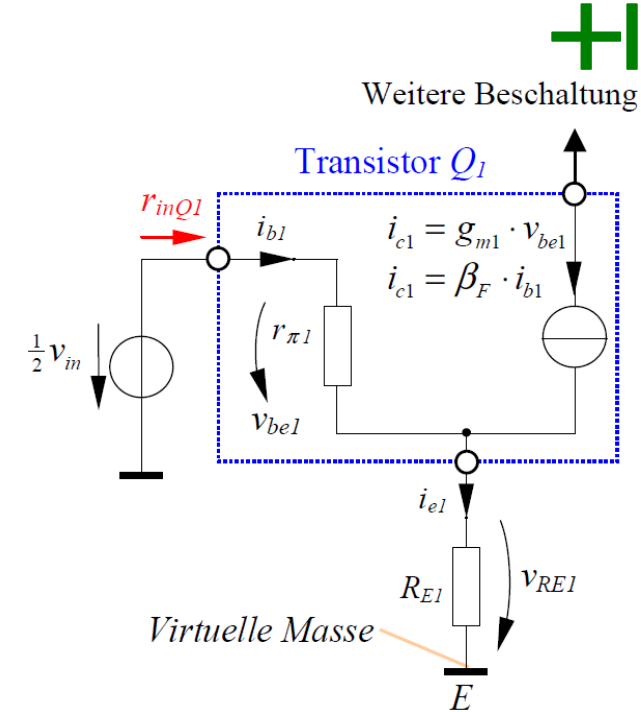
- Steilheit der Differenzstufe

$$G_{M1} = \frac{i_{c1}}{v_{in}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{g_{m1}}{1 + \frac{1}{\alpha} R_{E1} \cdot g_{m1}} \quad G_{M2} = \frac{i_{c2}}{v_{in}} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{g_{m2}}{1 + \frac{1}{\alpha} R_{E2} \cdot g_{m2}}$$

$$G_{MDV} = \frac{i_{dv}}{v_{in}} = \frac{i_{c1} - i_{c2}}{v_{in}} = G_{M1} - G_{M2} \quad G_{MDV} = \frac{g_m}{1 + \frac{1}{\alpha} \cdot R_E \cdot g_m}$$

- Für $V_{RE0} = R_E \cdot \frac{1}{2} I_0$ und $g_m = \frac{\alpha \cdot I_0}{2 \cdot V_T}$

$$G_{MDV} = \frac{g_m}{1 + \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{V_{RE0}}{\frac{1}{2} I_0} \cdot \frac{\alpha \cdot I_0}{2 V_T}} \Rightarrow G_{MDV} = \frac{g_m}{1 + \frac{V_{RE0}}{V_T}}$$



Kleinsignalberechnung

- Spannungsverstärkung der Differenzstufe

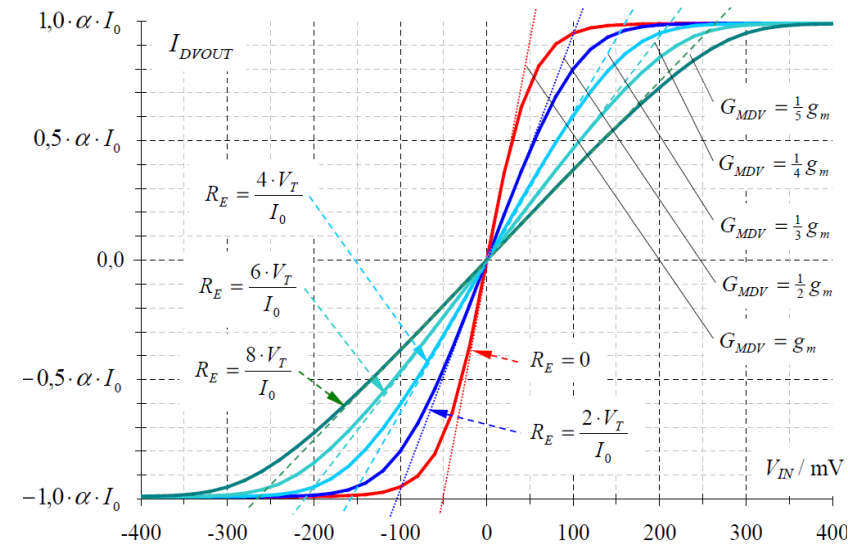
$$A_V = \frac{v_{dvout}}{v_{in}} = \frac{i_{dvout}}{v_{in}} \cdot R_C \Rightarrow A_V = G_{MDV} \cdot R_C$$

- Differenzstufe als Steilheitsmultiplizierer

$$A_{DV} = \frac{v_{dvout}}{v_{in}} = G_{MDV} \cdot R_C = g_m \cdot R_C = \frac{\alpha \cdot I_0}{2V_T} \cdot R_C = \frac{\alpha \cdot R_C}{2V_T} \cdot I_0$$

- Die Ausgangsspannung ist damit direkt proportional dem Produkt aus I_0 und v_{IN}

$$v_{dvout} = A_{DV} \cdot v_{in} = \left[\frac{\alpha \cdot R_C}{2V_T} \right] \cdot I_0 \cdot v_{in}$$



Differenzstufe mit Feldeffekttransistoren

- Differenzstufe lässt sich ebenfalls aus zwei Feldeffekttransistoren mit zusammengeschalteten Source-Anschlüssen realisieren → Source-Coupled Pair
- Für die Drainströme I_{D1} und I_{D2} sowie V_{GS1} und V_{GS2} gelten

$$I_{D1} = \frac{1}{2}k_n (V_{GS1} - V_{th})^2 \quad I_{D2} = \frac{1}{2}k_n (V_{GS2} - V_{th})^2$$

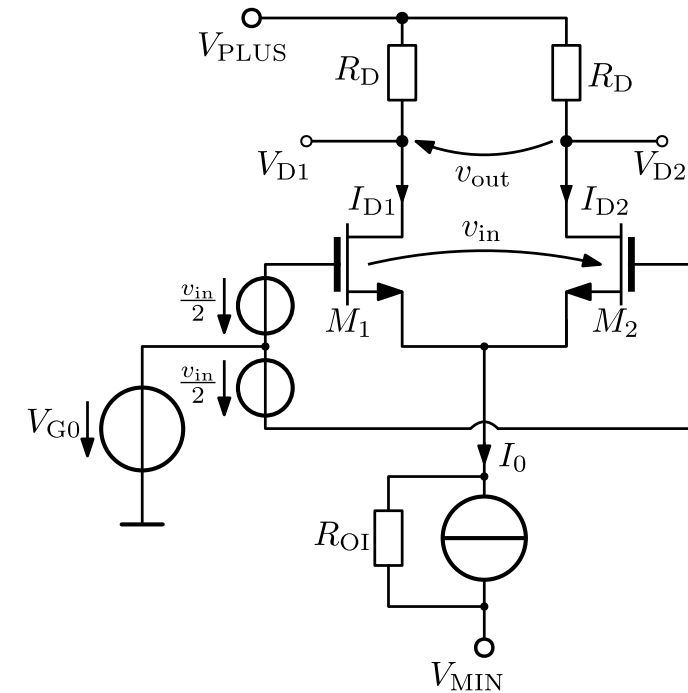
$$V_{GS1} = \sqrt{\frac{2I_{D1}}{k_n}} + V_{th} \quad V_{GS2} = \sqrt{\frac{2I_{D2}}{k_n}} + V_{th}$$

- Die Eingangsspannung ist

$$v_{in} = V_{G1} - V_{G2} = V_{GS1} - V_{GS2}$$

- Die Eingangsspannung lässt sich durch die Drainströme ausdrücken:

$$v_{in} = \sqrt{\frac{2}{k_n}} (\sqrt{I_{D1}} - \sqrt{I_{D2}})$$



Differenzstufe mit Feldeffekttransistoren

- Mit der Knotengleichung am Source

$$I_{D1} + I_{D2} = I_0$$

- Damit erhält man für I_{D1} und I_{D2}

$$I_{D1} = \frac{I_0}{2} + \frac{1}{4}k_n v_{in} \sqrt{\frac{4I_0}{k_n} - v_{in}^2}$$

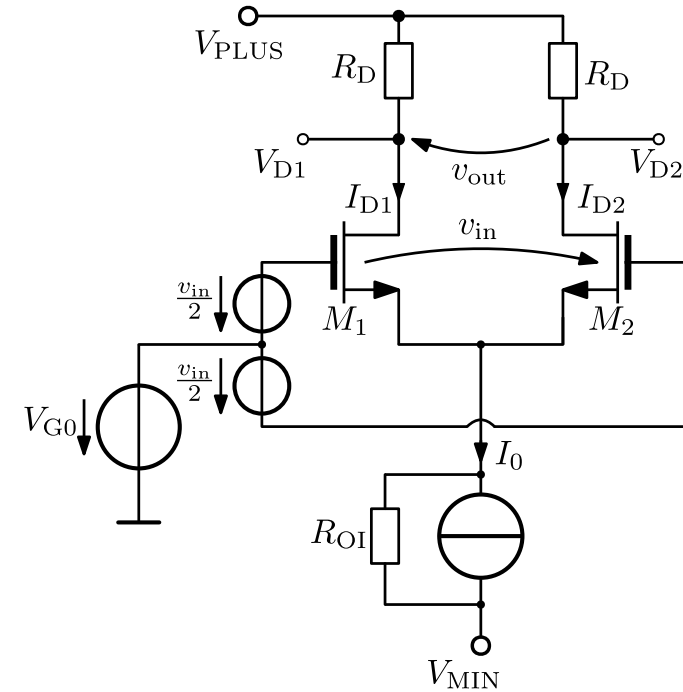
$$I_{D2} = \frac{I_0}{2} - \frac{1}{4}k_n v_{in} \sqrt{\frac{4I_0}{k_n} - v_{in}^2}$$

- Für die Differenz der beiden Ströme gilt nun

$$I_{DVOUT} = I_{D1} - I_{D2} = \frac{k_n v_{in}}{2} \sqrt{\frac{4I_0}{k_n} - v_{in}^2}$$

- Die Steigung der Stromdifferenz an der Stelle $V_{IN}=0$

$$G_{MDV} = \left. \frac{dI_{DVOUT}}{dV_{IN}} \right|_{V_{IN}=0} = \sqrt{k_n I_0} = g_m = \sqrt{2 k_n I_{D0}}$$



Kleinsignalberechnung

- Eingangswiderstand

- Single-Ended $r_{in} = \infty$
- Differentiell $r_{in} = \infty$

- Ausgangswiderstand

- Single-Ended $r_{out} = R_D || r_o \approx R_D$
- Differentiell $r_{out} = 2 (R_D || r_o) \approx 2 R_D$

- Differentielle Verstärkung

$$A_v = \frac{dV_{OUT}}{dV_{IN}} = \frac{v_{out}}{v_{in}} = G_{MDV} R_D$$

- Gleichtakt-Verstärkung

$$A_{v,cm} = \frac{dV_D}{dV_{CM}} = \frac{v_d}{v_{cm}} = \frac{-g_m R_D}{1 + 2 g_m R_{OI}}$$

- Gleichtakt-Unterdrückung CMRR

$$CMRR = \frac{|A_v|}{|A_{v,cm}|} = 1 + 2 g_m R_{OI}$$

